

אינטגרלים כפולים

נבחר נקודה כלשהי בכל תת מלבן ונסמן את הנקודה שנבחרה במלבן ע"י (x_k^*, y_k^*) . המכפלה $f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k$ שווה לנפח התיבה המלבנית ששטח בסיסה הוא ΔA_k וגובהה $f(x_k^*, y_k^*)$. הסכום של הנפחים הנ"ל הוא

$$\sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k$$

הגבול של סכומי רימן הנ"ל הוא

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k = \iint_R f(x, y) \, dA$$

כאשר R הוא תחום במישור.

משפט

יהי R מלבן המוגדר ע"י השוויונים

$$a \leq x \leq b \quad c \leq y \leq d$$

אם $f(x, y)$ רציפה ב- R אז

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy$$

דוגמה 1

חשב את האינטגרל הכפול

$$\iint_R y^2 x^2 \, dA$$

על פני המלבן $R = \{(x, y) : -3 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$

פתרון

נסמן $f(x, y) = x^2 y^2$. ברור כי f רציפה והתחום מלבני.

$$\begin{aligned} \iint_R y^2 x^2 \, dA &= \int_0^1 \int_{-3}^2 y^2 x^2 \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_{-3}^2 y^2 x^2 \, dx \right) dy = \\ &= \int_0^1 \left(\left[\frac{y^2 x^3}{3} \right]_{x=-2}^{x=2} \right) dy = \int_0^1 \left(\frac{8y^2}{3} + \frac{27y^2}{3} \right) dy = \\ &= \left[\frac{8y^3}{9} + 3y^3 \right]_0^1 = \frac{8}{9} + 3 \end{aligned}$$

מה קורה אם התחום אינו מלבני?
נחשב את האינטגרל באופן הבא:

$$\iint_R f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) \, dx = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy$$

דוגמה 2

חשבו את $\iint_S (x + y) \, dx \, dy$ בתחום S החסום ע"י הקווים $y = 0$, $y = 1$ ו- $y = x$.

פתרון

ניתן לראות כי S הוא משולש. נרשום את התחום S באופן הבא:

$$S = \{0 \leq x \leq 1, 1 \geq y \geq x\}$$

הערה: שימו לב שחייבים במקרה זה פונקציה, אחרת נקבל במקרה זה ריבוע.

$$\iint_S (x + y) \, dx \, dy = \int_0^1 dx \int_x^1 (x + y) \, dy = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2} - x^2 - \frac{x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}x - \frac{x^3}{2} \right]_0^1$$

אם נעשה את האינטגרציה לפי $dy \, dx$ אז קל לראות ש- $0 \leq y \leq 1$ ובנוסף $0 \leq x \leq y$, ולכן האינטגרל המבוקש הוא

$$\int_0^1 dy \int_0^y (x + y) \, dx = - \int_0^1 dy \left[\frac{x^2}{2} + yx \right]_{x=0}^{x=y} = \int_0^1 \left(\frac{y^2}{2} + y^2 \right) dy = \int_0^1 \left(\frac{3}{2}y^2 \right) dy = \frac{1}{2}$$

ז"א הפכנו סדר אינטגרציה והראינו שהאינטגרלים שווים.

דוגמה 3

חשבו את האינטגרל $I = \iint_S x^2 y \, dx \, dy$ עבור S התחום החסום ע"י הקווים $x = -2$, $y^2 - x^2 = 1$, $x = 2$

פתרון

$$y^2 - x^2 = 1 \Rightarrow y^2 = 1 + x^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{1 + x^2}$$

ולכן התחום הדרוש S הוא

$$S = \left\{ -2 \leq x \leq 2, -\sqrt{1+x^2} \leq y \leq \sqrt{1+x^2} \right\}$$

ולכן האינטגרל המבוקש הוא

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 dx \int_{-\sqrt{1+x^2}}^{\sqrt{1+x^2}} x^2 y \, dy &= \int_{-2}^2 dx \left[x^2 \frac{y^2}{2} \right]_{y=-\sqrt{1+x^2}}^{y=\sqrt{1+x^2}} = \\ &= \int_{-2}^2 \left(x^2 \frac{(1+x^2)}{2} - \frac{x^2 (1+x^2)}{2} \right) dx = \int_{-2}^2 0 \, dx = 0 \end{aligned}$$

הערה

אם היה רשום חשבו את השטח היינו בוחרים

$$0 \leq y \leq \sqrt{1+x^2}$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

וכופלים את התוצאה ב-2.

דוגמה 4

הפכו את סדר האינטגרציה באינטגרל

$$\int_0^4 dx \int_{3x^2}^{12x} f(x, y) \, dy$$

פתרון

בשביל להפוך סדר אינטגרציה צריך ש y יהיה קבוע ולכן נציב א תה x ים בין "0" ל"4":

$$0 \leq y \leq 48$$

מהמשוואה

$$3x^2 \leq y \leq 12x$$

$$\Downarrow$$

$$3x^2 \leq y \wedge y \leq 12x$$

$$\Updownarrow$$

$$x^2 \leq \frac{y}{3} \wedge x \geq \frac{y}{12}$$

$$\Downarrow$$

$$x \leq \sqrt{\frac{y}{3}} \wedge x \geq \frac{y}{12}$$

ולכן $\int_0^{48} \int_{\frac{y}{12}}^{\sqrt{\frac{3}{y}}} f(x, y) \, dx \, dy$ זוהי ההחלפה הדרושה

דוגמה 5

הפכו סדר אינטגרציה

$$I = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x, y) \, dy$$

פתרון

כדי לצייר את התחום נבדוק את הגרפים של הפונקציות הרלוונטיות יש שתי פונקציות:

$$y = \sqrt{2x} \bullet$$

$$y = \sqrt{-(x^2 - 2x + 1 - 1)} \Leftrightarrow y = \sqrt{2x - x^2} \bullet$$

$$y = \sqrt{-(x-1)^2 + 1}$$

$$y^2 + (x-1)^2 = 1$$

זהו מעגל שרדיוסו 1 ומרכזו $(1, 0)$.

• נמצא נקודות חיתוך:

$$\sqrt{2x} = \sqrt{2x - x^2}$$

$$2x = 2x - x^2$$

$$x = 0$$

חייבים לחלק לתחומים כי ה- x לא חסום בין שני y ים. לכן נחשב את האינטגרל בנפרד בשלושת התחומים

תחום א' $0 \leq y \leq 1$ אם $y = \sqrt{x}$ $\Leftrightarrow x = \sqrt{1-y^2} + 1$ ולכן התחום המבוקש הוא $\frac{y^2}{2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2} + 1$ $0 \leq y \leq 1$

תחום ב' $0 < y \leq 1$ ו- $\sqrt{1-y^2} + 1 \leq x \leq 2$

תחום ג' $1 \leq y \leq 2$, $\frac{y^2}{2} \leq x \leq 2$

ולכן הפתרון הוא דרוש סכום התחומים!!